

## Examen<sup>12</sup> la Analiză Complexă, seriile 20, 21, 22 – 28.06.2024

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

Grupa: \_\_\_\_\_

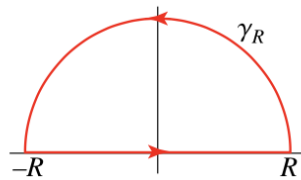
### Subiectul I

1. Determinați  $a, b \in \mathbb{R}$  astfel încât funcția  $f(x + iy) = ax^2 - by^2 + ixy$  să fie olomorfă pe  $\mathbb{C}$ . (0,5p)
2. Considerăm  $f(z) = \frac{\cos z - 1}{\sin^3 z}$ . Demonstrați că 0 este pol simplu pentru  $f$  și calculați  $\text{res}(f, 0)$ . (0,5p)
3. Dați exemplu de funcție  $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$  olomorfă, cu pol de ordin 2 în punctul 0, pentru care să avem egalitatea  $\text{res}(f, 0) = \text{res}(f^2, 0) \neq 0$ . (0,5p)
4. Determinați seria Laurent a funcției  $f(z) = \frac{1}{4 - z^2} + \frac{1}{z - 3}$  în coroana circulară  $2 < |z| < 3$ . (0,5p)
5. Considerăm funcția olomorfă  $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = e^{z + \frac{1}{z}}$ . Demonstrați că 0 este singularitate esențială pentru funcția  $f$ . (0,5p)
6. Justificați dacă este adevărată sau falsă afirmația: *dacă funcția olomorfă  $f(z)$  are pol de ordin 2 în punctul  $a = 1$ , atunci  $g(z) = f(z^2)$  are pol de ordin 4 în  $a$ .* (0,5p)
7. Considerăm  $U \subset \mathbb{C}$  un deschis mărginit și  $f$  o funcție olomorfă și neconstantă pe o vecinătate a lui  $\bar{U}$ . Demonstrați că dacă  $|f(z)|$  este constantă pe  $\partial U$ , atunci există  $z \in U$  astfel încât  $f(z) = 0$ . (0,5p)

### Subiectul II

1. Demonstrați că polinomul  $P(z) = z^4 - 5z + 1$  are
  - a) o rădăcină pe care o notăm  $a$ , cu  $|a| < \frac{1}{4}$ .
  - b) celelalte trei rădăcini în coroana circulară  $\frac{3}{2} < |z| < \frac{15}{8}$ .(1p)
2. Considerăm  $a > 0$  și funcția  $f(z) = \frac{z^2}{(z^2 + a^2)^2}$ .
  - a) Determinați polii funcției  $f$  și reziduul lui  $f$  în fiecare dintre acești poli. (1p)
  - b) Demonstrați că  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{\pi}{2a}$ . (1p)

**Hint:** Folosim teorema reziduurilor pentru funcția  $f$  definită mai sus și conturul de integrare  $\gamma_R$  format din 2 curbe netede, din desenul următor:



3. Considerăm mulțimea  $U = \{|z| < 1\} \cap \{\text{Re}(z) > \text{Im}(z)\}$  și funcția  $f(z) = \frac{z + \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}}{z - \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}}$ .
  - a) Reprezentați în plan mulțimile  $U$  și  $f(U)$ . (0,5p)
  - b) Descrieți cum putem obține un biolomorfism între  $U$  și  $\mathbb{H} = \{\text{Im}(z) > 0\}$ . (0,5p)

<sup>1</sup>Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 3h. Succes!

<sup>2</sup>Subiectele continuă pe verso!

4. Fie  $f : D_2(0) \rightarrow \mathbb{C}$  olomorfă astfel încât  $f$  ia doar valori reale pe cercul  $C_1(0) = \partial D_1(0)$ . Demonstrați că  $f$  este constantă. **(0,5p)**

**Hint:** Folosiți principiul maximului modulului pentru funcții convenabil alese, sau teorema aplicației deschise.

5. Fie  $\gamma$  o curbă netedă, simplă, închisă, cu interiorul  $\Omega_1$  și exteriorul  $\Omega_2$ . Considerăm  $f$  olomorfă pe o mulțime deschisă  $V \supset \overline{\Omega}_2 = \Omega_2 \cup \gamma$ , ce verifică  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A \in \mathbb{C}$ . Demonstrați că

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \begin{cases} A & \text{dacă } z \in \Omega_1 \\ A - f(z) & \text{dacă } z \in \Omega_2. \end{cases}$$

**(1p)**